

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Этапы разработки и обзор существующих информационных систем

Цель и задание

Цель работы — спланировать разработку информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс» и сравнить существующие решения. Требуется сформировать этапы жизненного цикла, построить календарный график и рассмотреть не менее трёх информационных систем.

Проект продолжает практики 1–5: система связывает состав компьютерной конфигурации, предложения поставщиков, проверку совместимости, расчёт цены и массы и ревизию карточки. Для выбранного учебного плана требуется 70 человеко-дней; календарная продолжительность составляет 37 рабочих дней. Оценки относятся к планируемой разработке, а не к фактически затраченному времени.

1 Этапы жизненного цикла

Применяется итерационный подход: сначала уточняются требования и архитектура, затем проверяется вертикальный срез от состава конфигурации до подготовленной карточки. После него добавляются интеграция и обработка внешних результатов. Пилот не подменяет промышленное внедрение: выход в эксплуатацию требует согласования данных поставщиков и внешнего обмена.

1.1 Исполнители и трудоёмкость

Этапы и оценки представлены в таблице 1. Значения трудоёмкости по строкам соответствуют исполнителям слева; продолжительность указана в рабочих днях.

Таблица 1 – Этапы разработки информационной системы

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоёмкость, чел/дни	Продолжительность работ, дни
1	Уточнение требований	Аналитик Руководитель проекта	5 2	5
2	Модели и архитектура	Аналитик Архитектор	5 3	5
3	БД и миграции	Backend-разработчик Администратор БД	6 4	6
4	Доменная логика	Backend-разработчик Тестировщик	8 3	8
5	Клиентские формы	Frontend-разработчик Аналитик	7 2	7
6	Интеграция модулей	Backend-разработчик Frontend-разработчик Тестировщик	4 2 4	4
7	Системное тестирование	Тестировщик Backend-разработчик	6 3	6
8	Пилот и передача	Руководитель проекта Инженер эксплуатации	3 3	3

2 Календарный график

На рисунке 1 показаны сводные этапы и вложенные задачи с исполнителями. Сводные полосы охватывают сроки этапов; отдельные рабочие дни задач показаны прямоугольниками.

Код	Этап / задача	Исполнители
1	УТОЧНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ	Аналитик, Рук. проекта
1.1	Обследовать процесс	Аналитик
1.2	Согласовать требования	Аналитик, Рук. проекта
2	МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРА	Аналитик, Архитектор
2.1	Построить модели	Аналитик, Архитектор
2.2	Спроектировать архитектуру	Аналитик, Архитектор
3	БД И МИГРАЦИИ	Backend, Адм. БД
3.1	Разработать схему БД	Backend, Адм. БД
3.2	Подготовить миграции и данные	Backend, Адм. БД
4	ДОМЕННАЯ ЛОГИКА	Backend, Тестировщик
4.1	Реализовать подбор	Backend, Тестировщик
4.2	Реализовать расчёт	Backend, Тестировщик
5	КЛИЕНТСКИЕ ФОРМЫ	Frontend, Аналитик
5.1	Спроектировать формы ролей	Frontend, Аналитик
5.2	Реализовать ввод и результат	Frontend
6	ИНТЕГРАЦИЯ МОДУЛЕЙ	Backend, Frontend, Тестировщик
6.1	Соединить клиент и сервис	Backend, Frontend, Тестировщик
6.2	Проверить сквозной сценарий	Backend, Тестировщик
7	СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	Тестировщик, Backend
7.1	Проверить функции и ошибки	Тестировщик
7.2	Устранить дефекты	Тестировщик, Backend
8	ПИЛОТ И ПЕРЕДАЧА	Рук. проекта, Эксплуатация
8.1	Провести пилот	Рук. проекта, Эксплуатация
8.2	Подготовить передачу	Рук. проекта, Эксплуатация

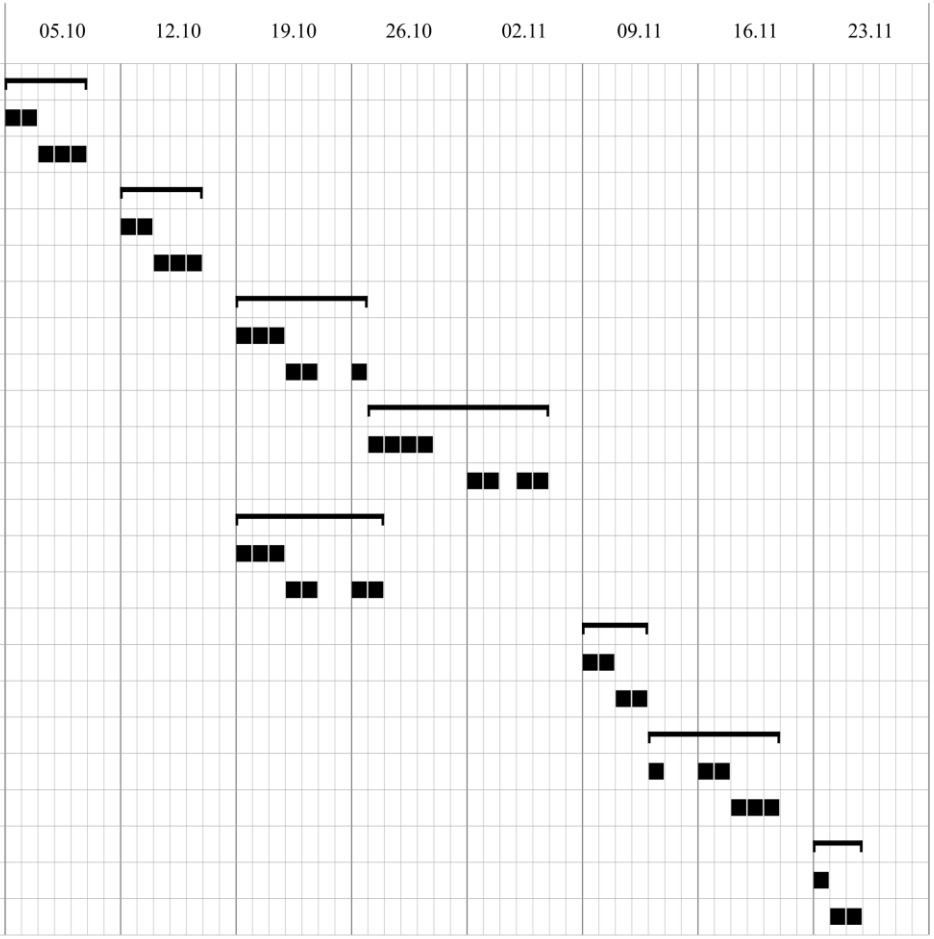


Рисунок 1 – Календарный план: этапы, задачи и исполнители

План начинается 5 октября и завершается 25 ноября 2026 года. Принята пятидневная неделя: суббота, воскресенье и 4 ноября исключены. Восемь этапов разделены на 16 задач; этап 5 выполняется параллельно этапам 3 и 4. Назначения задач в сумме дают трудоёмкость соответствующего этапа.

В графике Backend и Frontend обозначают разработчиков серверной и клиентской частей, Рук. проекта — руководителя проекта, Адм. БД — администратора базы данных, Эксплуатация — инженера эксплуатации. Полные наименования исполнителей приведены в таблице 1.

Критический путь проходит через этапы 1–2–3–4–6–7–8 и занимает 37 рабочих дней. Клиентские формы — обязательный этап 5: проектирование выполняется 19–21 октября, реализация — 22–27 октября. Интеграция начинается 9 ноября после завершения доменной логики и клиентских форм.

Между завершением форм и началом интеграции имеется запас в семь рабочих дней. Это допустимый сдвиг окончания этапа 5 без изменения срока проекта; его трудоёмкость и состав задач сохраняются. Один человеко-день соответствует восьми часам работы. Для каждой роли принят отдельный исполнитель; назначения проверены на отсутствие перегрузки.

3 Обзор существующих решений

Для сравнения выбраны МойСклад, 1С:Управление нашей фирмой и 1С-Битрикс:Управление сайтом. Они покрывают разные части задачи: товарный и складской учёт, производство и ценообразование, веб-каталог и продажу комплектов. Сведения о функциях и ценах проверены по официальным страницам 5 октября 2026 года [2–7].

3.1 Сравнение информационных систем

Функции, опубликованная стоимость и принятая схема размещения сравниваются в таблице 2. Оборудование описывает варианты развёртывания, а не подтверждённые минимальные требования производителей.

Таблица 2 – Существующие информационные системы

Информационная система	**Функционал**	**Стоимость, руб.**	**Необходимое оборудование**	**Характеристики**
МойСклад, тариф Проф	Каталог, склад, закупки, продажи, цены; права пользователей и интеграции [2, 3].	4 100 в месяц; 3 280 в месяц при оплате за год. Опции оплачиваются отдельно [2].	Рабочие ПК с браузером и интернетом; сервер SaaS у поставщика. Собственный сервер в выбранной схеме не требуется.	Облачная подписка. Подходит для централизованного учёта; доменную проверку компьютерной конфигурации следует оценивать отдельным прототипом.
1С:Управление нашей фирмой, пакет на 5 мест	Закупки, склад, производственный учёт, затраты, цены и планирование ресурсов [4].	55 900 за пакет на 5 рабочих мест. Настройка и обслуживание по 1С:ИТС — отдельно [5].	Пять рабочих ПК и выделенный узел для общей информационной базы — допущение локальной схемы, не минимум производителя.	Локальный пакет. Сильная учётная часть; доменные правила и единый снимок карточки требуют согласованного расширения.
1С-Битрикс:Управление сайтом, Бизнес	Веб-каталог, разные типы цен, несколько складов, наборы и комплекты [6].	96 500 за лицензию. Хостинг, настройка и сторонние модули — отдельно [7].	Рабочие ПК с браузером; веб-хостинг или сервер приложения с БД. Мощность определяется нагрузочным тестированием.	CMS интернет-магазина. Комплект товаров не равнозначен инженерной проверке совместимости комплектующих.

3.2 Стоимость и пригодность для проекта

Подписку SaaS и разовую лицензию нельзя сравнивать как одинаковые платежи. Базовый год тарифа Проф стоит 39 360 руб. при единовременной оплате за год или 49 200 руб. при помесячной оплате. Дополнительные опции, внедрение и обмен данными в эти суммы не входят. Для 1С:УНФ и Битрикс приведён только стартовый лицензионный платёж; стоимость сопровождения и инфраструктуры требует отдельной сметы.

МойСклад подходит как источник товарного учёта и остатков, 1С:УНФ — как учётная основа сборки и закупок, Битрикс — как платформа витрины. Из приведённых публичных описаний нельзя подтвердить полное покрытие проверки сокета, типа памяти, мощности питания, фиксации выбранного предложения и обработки UNKNOWN при публикации. Это вывод о необходимости проверки доменных требований, а не утверждение об отсутствии любой возможной доработки продуктов.

Для учебного проекта выбирается отдельный доменный модуль поверх нормализованной БД. Он позволяет проверить ключевую цепочку «состав — предложение — совместимость — расчёт — ревизия карточки» и затем подключить выбранную учётную систему. Использование готового продукта может сократить учётную часть, но не отменяет проверки согласованности версии и внешнего результата.

Вывод

Сформирован план из восьми этапов с трудоёмкостью 70 человеко-дней и продолжительностью 37 рабочих дней. Проверены зависимости, критический путь и загрузка исполнителей. Обзор трёх решений показал, какие учётные и торговые функции можно использовать готовыми и какие доменные требования нужно проверять отдельно. Итоговый выбор промышленного решения зависит от бюджета внедрения, условий интеграции и результатов пилота.

Список использованных источников

1. Практическая работа №6. Этапы разработки ИС. Обзор существующих разработок. Методические материалы ППОИС, предоставленные к заданию, 1 с.

2. МойСклад. Тарифы. https://www.moysklad.ru/subscription/ (дата обращения: 05.10.2026).

3. МойСклад. Возможности. https://www.moysklad.ru/vozmozhnosti/ (дата обращения: 05.10.2026).

4. 1С. Возможности 1С:Управление нашей фирмой. https://v8.1c.ru/small.biz/vozmozhnosti-1sunf/ (дата обращения: 05.10.2026).

5. 1С. Цена 1С:Управление нашей фирмой. https://v8.1c.ru/small.biz/cena-1s-upravlenie-nashey-firmoy/ (дата обращения: 05.10.2026).

6. 1С-Битрикс. Преимущества редакции Бизнес. https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/business/index_m.php (дата обращения: 05.10.2026).

7. 1С-Битрикс. Купить Управление сайтом. https://www.1c-bitrix.ru/buy/products/cms.php (дата обращения: 05.10.2026).